

DocuFlow AI — Quy ước Field Name & Data Contract

1. Nguyên tắc đặt tên chung

Hạng mục	Quy ước
JSON field name	Dùng <code>camelCase</code>
API request/response	Dùng <code>camelCase</code>
DynamoDB business attributes	Dùng <code>camelCase</code>
DynamoDB key attributes	Dùng <code>PK</code> , <code>SK</code> , <code>GS1PK</code> , <code>GS1SK</code>
Enum/status	Dùng <code>UPPER_SNAKE_CASE</code>
Timestamp	Dùng ISO 8601 UTC, ví dụ <code>2026-06-28T10:30:00Z</code>
Boolean	Bắt đầu bằng <code>is</code> , <code>has</code> , <code>can</code> , ví dụ <code>isReviewed</code> , <code>hasLowConfidence</code>
Amount/price	Kết thúc bằng <code>Amount</code> , ví dụ <code>totalAmount</code> , <code>taxAmount</code>
Confidence	Dùng <code>confidenceScore</code> , giá trị từ <code>0</code> đến <code>1</code>
ID	Dùng hậu tố <code>Id</code> , ví dụ <code>documentId</code> , <code>userId</code> , <code>executionId</code>
Không dùng	<code>snake_case</code> , tiếng Việt không dấu, viết tắt khó hiểu, field tự phát

Không tạo field mới nếu chưa cập nhật tài liệu này.

2. Status chuẩn

Chỉ dùng các status sau:

Status	Ý nghĩa
<code>UPLOADED</code>	File đã upload lên S3 raw bucket
<code>QUEUED</code>	Job đã được đưa vào SQS queue
<code>PROCESSING</code>	Step Functions đang xử lý
<code>TEXTRECTING</code>	Đang gọi Amazon Textract
<code>NORMALIZING</code>	Đang gọi AI Proxy Lambda và External AI API
<code>EXTRACTED</code>	Trích xuất thành công
<code>REVIEW_REQUIRED</code>	Cần người dùng kiểm tra/sửa

Status	Ý nghĩa
CORRECTED	Người dùng đã chỉnh sửa kết quả
APPROVED	Người dùng đã duyệt kết quả
FAILED	Xử lý thất bại

Không dùng các status khác như DONE, SUCCESS, ERROR, PENDING, COMPLETED.

3. Document type chuẩn

Field	Giá trị hợp lệ
documentType	INVOICE, RECEIPT, UNKNOWN

Không dùng invoice, receipt, bill, expense, other.

4. Schema chuẩn cho document result

```
{
  "schemaVersion": "1.0.0",
  "documentId": "doc-20260628-001",
  "userId": "user-001",
  "documentType": "INVOICE",
  "status": "EXTRACTED",

  "file": {
    "originalFileName": "invoice-001.pdf",
    "fileExtension": "pdf",
    "mimeType": "application/pdf",
    "fileSizeBytes": 245760,
    "pageCount": 1
  },

  "storage": {
    "rawS3Bucket": "docuflow-dev-raw-bucket",
    "rawS3Key": "raw/user-001/doc-20260628-001/original.pdf",
    "processedS3Bucket": "docuflow-dev-processed-bucket",
    "processedS3Key": "processed/user-001/doc-20260628-001/result.json"
  },

  "workflow": {
    "executionId": "exec-001",
    "queueMessageId": "msg-001",
    "retryCount": 0,
    "startedAt": "2026-06-28T10:30:00Z",
    "completedAt": "2026-06-28T10:31:20Z"
  }
}
```

```

},

"extraction": {
  "textExtractApi": "AnalyzeExpense",
  "textExtractConfidenceScore": 0.92,
  "aiProvider": "external-ai",
  "aiModel": "configured-model-name",
  "aiRequestId": "ai-req-001",
  "normalizationVersion": "1.0.0",
  "normalizedAt": "2026-06-28T10:31:00Z"
},

"invoice": {
  "vendorName": "ABC Company",
  "vendorTaxId": "0312345678",
  "invoiceNumber": "INV-001",
  "invoiceDate": "2026-06-01",
  "dueDate": "2026-06-15",
  "currency": "VND",
  "subtotalAmount": 2250000,
  "taxAmount": 250000,
  "discountAmount": 0,
  "shippingAmount": 0,
  "totalAmount": 2500000,
  "paymentMethod": "BANK_TRANSFER"
},

"lineItems": [
  {
    "lineItemId": "item-001",
    "description": "Cloud service fee",
    "quantity": 1,
    "unitPriceAmount": 2250000,
    "taxAmount": 250000,
    "totalAmount": 2500000,
    "confidenceScore": 0.9
  }
],

"confidence": {
  "confidenceScore": 0.91,
  "hasLowConfidence": false,
  "fieldConfidence": {
    "vendorName": 0.95,
    "invoiceDate": 0.93,
    "invoiceNumber": 0.9,
    "totalAmount": 0.96,
    "taxAmount": 0.88,
    "currency": 0.92
  }
},

```

```

"review": {
  "reviewStatus": "NOT_REQUIRED",
  "reviewReasonCodes": [],
  "reviewedBy": null,
  "reviewedAt": null,
  "corrections": []
},

"error": {
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "errorStage": null,
  "lastErrorAt": null
},

"audit": {
  "createdAt": "2026-06-28T10:29:50Z",
  "updatedAt": "2026-06-28T10:31:20Z",
  "createdBy": "user-001",
  "updatedBy": "system"
}
}

```

5. Field group chuẩn

5.1 Root fields

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
schemaVersion	string	Có	Version của data contract
documentId	string	Có	ID duy nhất của document
userId	string	Có	ID user upload document
documentType	string	Có	INVOICE , RECEIPT , UNKNOWN
status	string	Có	Trạng thái xử lý hiện tại
file	object	Có	Thông tin file gốc
storage	object	Có	Vị trí lưu trên S3
workflow	object	Có	Thông tin workflow/job
extraction	object	Có	Thông tin Textract + External AI
invoice	object	Có	Dữ liệu tài chính đã chuẩn hóa
lineItems	array	Có	Danh sách item, có thể là mảng rỗng
confidence	object	Có	Confidence tổng và từng field

Field	Type	Bắt buộc	Mô tả
<code>review</code>	object	Có	Thông tin review/correction
<code>error</code>	object	Có	Thông tin lỗi
<code>audit</code>	object	Có	Metadata tạo/cập nhật

5.2 File fields

Field chuẩn	Không dùng
<code>originalFileName</code>	<code>fileName</code> , <code>filename</code> , <code>name</code>
<code>fileExtension</code>	<code>extension</code> , <code>type</code>
<code>mimeType</code>	<code>contentType</code> , <code>fileType</code>
<code>fileSizeBytes</code>	<code>size</code> , <code>fileSize</code>
<code>pageCount</code>	<code>pages</code> , <code>numPages</code>

5.3 Storage fields

Field chuẩn	Không dùng
<code>rawS3Bucket</code>	<code>inputBucket</code> , <code>rawBucket</code>
<code>rawS3Key</code>	<code>s3RawPath</code> , <code>rawPath</code> , <code>inputKey</code>
<code>processedS3Bucket</code>	<code>outputBucket</code> , <code>resultBucket</code>
<code>processedS3Key</code>	<code>s3ProcessedPath</code> , <code>resultPath</code> , <code>outputKey</code>

5.4 Workflow fields

Field chuẩn	Không dùng
<code>executionId</code>	<code>execId</code> , <code>stepFunctionId</code>
<code>queueMessageId</code>	<code>messageId</code> , <code>sqsId</code>
<code>retryCount</code>	<code>retries</code> , <code>retry</code>
<code>startedAt</code>	<code>startTime</code> , <code>processStart</code>
<code>completedAt</code>	<code>endTime</code> , <code>finishedAt</code>

5.5 Extraction fields

Field chuẩn	Không dùng
extractApi	ocrApi , extractApi
extractConfidenceScore	extractConfidence , ocrConfidence
aiProvider	provider , modelProvider
aiModel	model , modelName
aiRequestId	requestId , externalRequestId
normalizationVersion	promptVersion , normalizeVersion
normalizedAt	aiCompletedAt , normalizeTime

5.6 Invoice/receipt fields

Field chuẩn	Không dùng
vendorName	vendor , supplierName , merchantName
vendorTaxId	taxCode , mst , vendorCode
invoiceNumber	invoiceNo , billNumber , receiptNumber
invoiceDate	date , billDate , receiptDate
dueDate	paymentDue , deadline
currency	currencyCode , moneyUnit
subtotalAmount	subtotal , subTotal , beforeTax
taxAmount	tax , vat , vatAmount
discountAmount	discount , discountValue
shippingAmount	shipping , deliveryFee
totalAmount	total , amount , grandTotal
paymentMethod	payment , method

5.7 Line item fields

Field chuẩn	Không dùng
lineItemId	itemId , id
description	itemName , name , product
quantity	qty , amountOfItem

Field chuẩn	Không dùng
<code>unitPriceAmount</code>	<code>unitPrice</code> , <code>price</code>
<code>taxAmount</code>	<code>tax</code> , <code>vat</code>
<code>totalAmount</code>	<code>lineTotal</code> , <code>amount</code> , <code>total</code>
<code>confidenceScore</code>	<code>confidence</code> , <code>score</code>

5.8 Confidence fields

Field chuẩn	Không dùng
<code>confidenceScore</code>	<code>score</code> , <code>confidence</code> , <code>overallScore</code>
<code>hasLowConfidence</code>	<code>lowConfidence</code> , <code>needReview</code>
<code>fieldConfidence</code>	<code>fieldScores</code> , <code>confidenceMap</code>

5.9 Review fields

Field chuẩn	Giá trị hợp lệ
<code>reviewStatus</code>	<code>NOT_REQUIRED</code> , <code>PENDING</code> , <code>CORRECTED</code> , <code>APPROVED</code> , <code>REJECTED</code>
<code>reviewReasonCodes</code>	array string
<code>reviewedBy</code>	user ID hoặc null
<code>reviewedAt</code>	ISO timestamp hoặc null
<code>corrections</code>	array object

Review reason codes chuẩn:

Code	Ý nghĩa
<code>LOW_CONFIDENCE</code>	Confidence thấp
<code>MISSING_VENDOR_NAME</code>	Thiếu vendor
<code>MISSING_INVOICE_DATE</code>	Thiếu ngày hóa đơn
<code>MISSING_TOTAL_AMOUNT</code>	Thiếu tổng tiền
<code>MISSING_CURRENCY</code>	Thiếu tiền tệ
<code>INVALID_AMOUNT_FORMAT</code>	Sai format số tiền
<code>AI_INVALID_JSON</code>	External AI trả JSON không hợp lệ
<code>TEXTTRACT_LOW_QUALITY</code>	Texttract đọc kém do file mờ

Code	Ý nghĩa
UNSUPPORTED_DOCUMENT_TYPE	Không phải invoice/receipt

Correction object chuẩn:

```
{
  "fieldName": "totalAmount",
  "oldValue": 2400000,
  "newValue": 2500000,
  "correctedBy": "user-001",
  "correctedAt": "2026-06-28T10:40:00Z"
}
```

5.10 Error fields

Field chuẩn	Không dùng
errorCode	code , errCode
errorMessage	message , error
errorStage	stage , failedAtStep
lastErrorAt	errorTime , failedAt

Error stage chuẩn:

Stage	Ý nghĩa
UPLOAD	Lỗi upload
QUEUE	Lỗi EventBridge/SQS
WORKFLOW	Lỗi Step Functions
VALIDATION	Lỗi validate file/input
EXTRACT	Lỗi Amazon Textract
AI_PROXY	Lỗi Lambda AI Proxy
EXTERNAL_AI_API	Lỗi external AI service
SCHEMA_VALIDATION	Lỗi validate JSON schema
DYNAMODB	Lỗi lưu metadata
S3_PROCESSED	Lỗi lưu result JSON
NOTIFICATION	Lỗi SNS/SES

Error code chuẩn:

Code	Ý nghĩa
INVALID_FILE_TYPE	File không đúng định dạng
FILE_TOO_LARGE	File vượt giới hạn
TEXTTRACT_FAILED	Texttract xử lý lỗi
TEXTTRACT_LOW_CONFIDENCE	Texttract confidence thấp
AI_PROXY_TIMEOUT	AI Proxy timeout
EXTERNAL_AI_RATE_LIMIT	External AI API bị rate limit
EXTERNAL_AI_INVALID_RESPONSE	External AI trả response không hợp lệ
SCHEMA_VALIDATION_FAILED	JSON không đúng schema
DYNAMODB_WRITE_FAILED	Ghi DynamoDB lỗi
S3_WRITE_FAILED	Ghi S3 processed lỗi
NOTIFICATION_FAILED	Gửi alert lỗi
UNKNOWN_ERROR	Lỗi chưa phân loại

6. DynamoDB field name chuẩn

6.1 Key attributes

DynamoDB table dùng key chuẩn:

```
PK = USER#{userId}
SK = DOC#{documentId}
```

GSI theo status:

```
GSI1PK = STATUS#{status}
GSI1SK = createdAt
```

Không expose `PK`, `SK`, `GSI1PK`, `GSI1SK` ra frontend.

6.2 DynamoDB item mẫu

```
{
  "PK": "USER#user-001",
  "SK": "DOC#doc-20260628-001",
  "GSI1PK": "STATUS#EXTRACTED",
  "GSI1SK": "2026-06-28T10:29:50Z",
```

```

"schemaVersion": "1.0.0",
"documentId": "doc-20260628-001",
"userId": "user-001",
"documentType": "INVOICE",
"status": "EXTRACTED",

"originalFileName": "invoice-001.pdf",
"rawS3Key": "raw/user-001/doc-20260628-001/original.pdf",
"processedS3Key": "processed/user-001/doc-20260628-001/result.json",

"vendorName": "ABC Company",
"invoiceDate": "2026-06-01",
"currency": "VND",
"totalAmount": 2500000,
"confidenceScore": 0.91,

"createdAt": "2026-06-28T10:29:50Z",
"updatedAt": "2026-06-28T10:31:20Z"
}

```

DynamoDB item nên lưu metadata quan trọng để query nhanh. Full result chi tiết lưu ở S3 processed JSON.

7. API response chuẩn

7.1 Success response

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": "doc-20260628-001",
    "status": "EXTRACTED"
  },
  "error": null
}

```

7.2 Error response

```

{
  "success": false,
  "data": null,
  "error": {
    "errorCode": "INVALID_FILE_TYPE",
    "errorMessage": "Only PDF, JPG, JPEG, and PNG files are supported.",
    "errorStage": "VALIDATION"
  }
}

```

Không dùng response lẫn lộn kiểu:

```
{
  "ok": true,
  "result": {},
  "msg": ""
}
```

8. API field name theo endpoint

8.1 POST /documents/upload-url

Request:

```
{
  "originalFileName": "invoice-001.pdf",
  "mimeType": "application/pdf",
  "fileSizeBytes": 245760
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": "doc-20260628-001",
    "uploadUrl": "https://...",
    "rawS3Key": "raw/user-001/doc-20260628-001/original.pdf",
    "expiresInSeconds": 300
  },
  "error": null
}
```

8.2 POST /documents/{documentId}/process

Request:

```
{
  "rawS3Key": "raw/user-001/doc-20260628-001/original.pdf"
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": "doc-20260628-001",
    "status": "QUEUED",
    "executionId": "exec-001"
  },
  "error": null
}
```

8.3 GET /documents/{documentId}

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": "doc-20260628-001",
    "documentType": "INVOICE",
    "status": "EXTRACTED",
    "vendorName": "ABC Company",
    "invoiceDate": "2026-06-01",
    "currency": "VND",
    "totalAmount": 2500000,
    "confidenceScore": 0.91,
    "reviewStatus": "NOT_REQUIRED",
    "createdAt": "2026-06-28T10:29:50Z",
    "updatedAt": "2026-06-28T10:31:20Z"
  },
  "error": null
}
```

8.4 GET /documents

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "items": [
      {
        "documentId": "doc-20260628-001",
        "originalFileName": "invoice-001.pdf",
        "documentType": "INVOICE",
        "status": "EXTRACTED",

```

```
    "vendorName": "ABC Company",
    "totalAmount": 2500000,
    "currency": "VND",
    "confidenceScore": 0.91,
    "createdAt": "2026-06-28T10:29:50Z"
  }
],
"nextToken": null
},
"error": null
}
```

8.5 PATCH /documents/{documentId}/review

Request:

```
{
  "reviewStatus": "CORRECTED",
  "corrections": [
    {
      "fieldName": "totalAmount",
      "oldValue": 2400000,
      "newValue": 2500000
    }
  ]
}
```

Response:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "documentId": "doc-20260628-001",
    "status": "CORRECTED",
    "reviewStatus": "CORRECTED",
    "updatedAt": "2026-06-28T10:40:00Z"
  },
  "error": null
}
```

9. S3 key naming chuẩn

Raw file

```
raw/{userId}/{documentId}/original.{fileExtension}
```

Ví dụ:

```
raw/user-001/doc-20260628-001/original.pdf
```

Processed result

```
processed/{userId}/{documentId}/result.json
```

Ví dụ:

```
processed/user-001/doc-20260628-001/result.json
```

Texttract raw output

```
processed/{userId}/{documentId}/texttract-raw.json
```

AI normalized output

```
processed/{userId}/{documentId}/normalized.json
```

10. Field lạ từ External AI API xử lý thế nào?

External AI API chỉ được phép trả các field đã định nghĩa trong schema.

Lambda AI Proxy phải xử lý theo rule:

1. Validate JSON parse được hay không.
2. Validate đúng schema hay không.
3. Nếu có field lạ, không lưu field đó vào DynamoDB/S3 result chính.
4. Ghi danh sách field lạ vào log dạng warning, không log dữ liệu nhạy cảm.
5. Nếu thiếu field bắt buộc, set status `REVIEW_REQUIRED`.
6. Nếu JSON không hợp lệ, set status `FAILED` hoặc retry theo policy.

Field lạ chỉ được thêm vào data contract sau khi team thống nhất.

11. Danh sách field bắt buộc tối thiểu cho MVP

Một document result hợp lệ tối thiểu phải có:

```
schemaVersion
documentId
userId
documentType
status
originalFileName
rawS3Key
processedS3Key
vendorName
invoiceDate
currency
totalAmount
confidenceScore
createdAt
updatedAt
```

Nếu thiếu một trong các field tài chính quan trọng sau thì status nên là `REVIEW_REQUIRED`:

```
vendorName
invoiceDate
currency
totalAmount
```

12. Mapping label UI tiếng Việt

Field name	Label UI tiếng Việt
<code>documentId</code>	Mã chứng từ
<code>originalFileName</code>	Tên file
<code>documentType</code>	Loại tài liệu
<code>status</code>	Trạng thái
<code>vendorName</code>	Nhà cung cấp
<code>vendorTaxId</code>	Mã số thuế
<code>invoiceNumber</code>	Số hóa đơn
<code>invoiceDate</code>	Ngày hóa đơn
<code>dueDate</code>	Ngày đến hạn

Field name	Label UI tiếng Việt
currency	Đơn vị tiền tệ
subtotalAmount	Tạm tính
taxAmount	Thuế
discountAmount	Giảm giá
shippingAmount	Phí vận chuyển
totalAmount	Tổng tiền
paymentMethod	Phương thức thanh toán
confidenceScore	Độ tin cậy
reviewStatus	Trạng thái kiểm duyệt
reviewReasonCodes	Lý do cần kiểm duyệt
createdAt	Thời gian tạo
updatedAt	Thời gian cập nhật

13. Quy tắc thay đổi field

Khi muốn thêm/sửa/xóa field:

1. Cập nhật tài liệu data contract.
2. Báo cho cả team.
3. Cập nhật JSON schema validation.
4. Cập nhật DynamoDB mapping nếu cần.
5. Cập nhật frontend UI nếu field được hiển thị.
6. Cập nhật sample response.
7. Không merge code nếu field mới chưa được review.

Owner review field:

Loại field	Người review chính
Workflow/status	Hoàng Trọng Trà
AI/extraction	Vũ Duy Tài
Frontend display	Nguyễn Hữu Tịnh
Data/DynamoDB/S3	Lâm Quang Lộc
Security/log/error	Phạm Tùng Dương